

ANTONIO A. MALAGUTTI

PORTFOLIO DE CASES: ENGENHARIA DE SOFTWARE, PLATAFORMAS & IA

📅 2015 ~ 2026

<> 1. ENGENHARIA DE SOFTWARE, SYSTEM DESIGN E ARQUITETURA DE APIS

CASE #1 ARQUITETURA DESACOPLADA E SYSTEM DESIGN

Multinational Tech Company & Core Architecture

CONTEXTO (DESAFIO)

Redesenho de uma plataforma core monolítica altamente interdependente para um model de microserviços orientados a eventos.

SITUAÇÃO

Falhas em um único domínio de negócio causavam indisponibilidade em cascata por toda a aplicação produtiva.

AÇÃO

Isolamento de domínios via DDD, implementação de brokers de mensageria para comunicação assíncrona e circuitos de proteção (Circuit Breaker).

TAREFA

Sustentar um ecossistema desacoplado e resiliente utilizando padrões consolidados de System Design.

RESULTADO

Indisponibilidade reduzida a zero e capacidade de deploy independente para mais de 10 squads simultâneas.

CASE #2 OTIMIZAÇÃO RADICAL DE BACKEND CONCORRENTE

Software House & Enterprise Applications

CONTEXTO (DESAFIO)

Refatoração de arquiteturas de servidores assíncronos construídas em ecossistemas altamente concorrentes.

SITUAÇÃO

Processos paralelos pesados gerando deadlocks no banco de dados e estouro de limite de memória no servidor.

AÇÃO

Uso estratégico de concorrência nativa (goroutines/channels), otimização de ponteiros e revisão profunda de loops assíncronos.

TAREFA

Desenvolver arquiteturas backend robustas, fortemente tipadas e altamente concorrentes em Go e Rust.

RESULTADO

Capacidade de processamento simultâneo multiplicada, com uso extremamente enxuto de memória RAM e CPU.

CASE #3**MODELAGEM AVANÇADA E INDEXAÇÃO SQL / NOSQL**

Software House & Enterprise Applications

CONTEXTO (DESAFIO)

Ajuste fino de estruturas de dados persistentes para lidar com alto throughput de escrita e leitura.

SITUAÇÃO

Aumento exponencial no volume de dados corrompendo a performance de queries relacionais complexas de relatórios.

TAREFA

Garantir a integridade absoluta dos dados e velocidade de leitura através de indexação especializada.

AÇÃO

Otimização de índices B-Tree no PostgreSQL, particionamento de tabelas e migração de dados não-estruturados para MongoDB.

RESULTADO

Gargalo de I/O de disco resolvido e redução de 80% no tempo de processamento de buscas transacionais de massa.

CASE #4**DESENVOLVIMENTO DE APIS GRAPHQL DE ALTO RENDIMENTO**

Software House & Enterprise Applications

CONTEXTO (DESAFIO)

Otimização de camadas de agregação de dados para reduzir o consumo de processamento e dados em clientes mobile.

SITUAÇÃO

Aplicativos móveis sofrendo com over-fetching de dados em conexões 3G/4G devido a contratos REST estáticos pesados.

TAREFA

Arquitetar uma camada de agregação inteligente permitindo consultas sob medida e extremamente enxutas.

AÇÃO

Implementação de um BFF (Backend-for-Frontend) usando GraphQL com resolução otimizada de queries (tratamento do problema N+1 via DataLoader).

RESULTADO

Volume de dados trafegados na rede mobile reduzido em 70%, acelerando consideravelmente o carregamento do app.

CASE #5**CONSTRUÇÃO DE ECOSISTEMAS MOBILE HÍBRIDOS E NATIVOS**

Software House & Enterprise Applications

CONTEXTO (DESAFIO)

Desenvolvimento coordenado de soluções de engenharia para aplicativos de alta visibilidade nas lojas (App Store e Google Play).

SITUAÇÃO

Bases de código Android e iOS totalmente descompassadas, duplicando o tempo de desenvolvimento de qualquer funcionalidade.

AÇÃO

Abordagem híbrida avançada com Flutter/React Native integrada a módulos nativos customizados em Swift e Kotlin.

TAREFA

Arquitetar estruturas mobile eficientes reaproveitando lógica de negócio sem perder a performance e experiência nativas.

RESULTADO

Time-to-market reduzido pela metade para novos recursos e avaliações dos apps mantidas acima de 4.5 estrelas.

CASE #6**DESENHO E GOVERNANÇA DE DESIGN SYSTEMS ESCALÁVEIS**

Software House & Enterprise Applications

CONTEXTO (DESAFIO)

Centralização de componentes visuais e comportamentais para unificar a experiência do usuário entre múltiplas plataformas web.

SITUAÇÃO

Diferentes produtos da companhia apresentavam interfaces visuais desconexas e código front-end duplicado desnecessariamente.

AÇÃO

Desenvolvimento de uma biblioteca de componentes agnóstica e componentizada no Figma, distribuída privadamente via NPM.

TAREFA

Arquitetar um Design System reutilizável em React/TypeScript integrado nativamente ao fluxo do time de UX Design.

RESULTADO

Velocidade de desenvolvimento de novas interfaces aumentada em 60%, garantindo consistência visual de marca absoluta.

2. ENGENHARIA DE IA, AUTOMAÇÃO AUTÔNOMA E MLOPS

CASE #7

ADOÇÃO DE IA NO FLUXO DE DESENVOLVIMENTO (VIBE CODING)

Multinational Tech Company & Core Architecture

CONTEXTO (DESAFIO)

Integração de utilitários avançados de IA (Claude Code, OpenClaw) no ciclo de desenvolvimento para acelerar entregas e reduzir tarefas repetitivas.

SITUAÇÃO

A esteira de desenvolvimento de novos microsserviços estava lenta devido à carga cognitiva e processos manuais de boilerplate.

AÇÃO

Implementação e evangelização de assistentes autônomos de IA diretamente nos terminais, padronizando prompts e fluxos de Vibe Coding.

TAREFA

Aumentar a velocidade de entrega técnica dos engenheiros sem comprometer o design de software e as regras de arquitetura.

RESULTADO

Aceleração de 45% no tempo de scaffold de novas APIs e redução drástica no tempo de onboarding de engenheiros juniores.

CASE #8

CONSTRUÇÃO DE AGENTES DE IA AUTÔNOMOS

Tech Unicorn & Data/AI Products

CONTEXTO (DESAFIO)

Desenvolvimento de camadas de automação inteligente baseadas em LLMs para processar fluxos de trabalho analíticos dinâmicos.

SITUAÇÃO

Sistemas de busca e análise de relatórios dependiam de regras estáticas, gerando falsos positivos e lentidão operacional.

AÇÃO

Desenvolvimento de agentes em Python integrados a APIs de LLMs de última geração, aplicando técnicas de RAG (Retrieval-Augmented Generation).

TAREFA

Implementar arquiteturas baseadas em agentes com engenharia de prompts refinada para tomada de decisão em tempo real.

RESULTADO

Automação completa da triagem de dados analíticos complexos com acurácia superior a 90%.

CASE #9**ORQUESTRAÇÃO DE MLOPS EM ESCALA CORPORATIVA**

Tech Unicorn & Data/AI Products

CONTEXTO (DESAFIO)

Estruturação do ciclo de vida de modelos de Machine Learning, do protótipo em notebook à inferência em produção.

SITUAÇÃO

Modelos construídos por cientistas de dados levavam meses para serem disponibilizados como APIs devido à falta de infraestrutura automatizada.

TAREFA

Construir uma esteira de MLOps confiável para deploy, versionamento e monitoramento de modelos inteligentes.

AÇÃO

Desenho de pipelines automatizados de retreinamento, containerização de artefatos e monitoramento ativo de data drift.

RESULTADO

Tempo de deploy de modelos reduzido de semanas para minutos, mantendo alta previsibilidade operacional.

CASE #10**AUTOMAÇÃO CUSTOMIZADA DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS EM MASSA**

MLGTT Consulting

CONTEXTO (DESAFIO)

Uso de programação procedural avançada em Python para eliminar gargalos manuais de edição e design.

SITUAÇÃO

Processamento e montagem de mosaicos de metadados visuais de anúncios sendo executados manualmente via software gráfico, levando dias.

TAREFA

Automatizar de forma performática a renderização matemática e o redimensionamento de milhares de imagens em massa.

AÇÃO

Desenvolvimento de um utilitário em Python nativo focado em manipulação matricial de imagens utilizando Pillow e amostragem Lanczos.

RESULTADO

Mosaicos gerados com qualidade de impressão digital em poucos minutos, erradicando o esforço operacional manual do time.



3. INFRAESTRUTURA DE NUVEM ELÁSTICA, STREAMING DE DADOS E DEVOPS/IAC

CASE #11

AUTOMAÇÃO DE INFRAESTRUTURA MULTI-CLOUD (IAC)

Global Ecommerce & Cloud Platforms

CONTEXTO (DESAFIO)

Padronização e provisionamento de ambientes de nuvem elásticos utilizando abordagens de código reutilizável.

SITUAÇÃO

Ambientes de computação e redes criados manualmente via console, gerando desalinhamento de configurações e brechas de segurança.

TAREFA

Garantir a automação completa do provisionamento e gerenciamento de infraestrutura global na AWS.

AÇÃO

Escrita e componentização de módulos robustos em Terraform, integrando regras estritas de rede, políticas de acesso e segurança.

RESULTADO

Provisionamento de novos ambientes completos replicável em poucos minutos com total consistência arquitetural.

CASE #12

INFRAESTRUTURA COMO CÓDIGO AVANÇADA PARA MULTI-REGIÕES

Global Ecommerce & Cloud Platforms

CONTEXTO (DESAFIO)

Estruturação de arquiteturas em nuvem resilientes a desastres geográficos completos.

SITUAÇÃO

A infraestrutura core estava concentrada em uma única região de nuvem, gerando alto risco de apagão de negócios em falhas globais do provedor.

TAREFA

Orquestrar a replicação automatizada de toda a malha computacional e de dados para múltiplas regiões geográficas simultâneas.

AÇÃO

Evolução dos scripts Terraform para suporte a multi-region ativo-passivo com chaveamento automático de DNS via Cloudflare.

RESULTADO

RTO (Recovery Time Objective) reduzido para menos de 5 minutos em simulações completas de falha regional de infraestrutura.

CASE #13**ORQUESTRAÇÃO DE CONTAINERS ELÁSTICOS COM KUBERNETES**

Global Ecommerce & Cloud Platforms

CONTEXTO (DESAFIO)

Migração de cargas de trabalho baseadas em instâncias virtuais estáticas para clusters dinâmicos autoescaláveis.

SITUAÇÃO

Picos sazonais imprevistos de tráfego derrubavam servidores devido à lentidão nos processos legados de escalonamento vertical.

TAREFA

Orquestrar o processamento da plataforma de forma altamente elástica e resiliente sob demanda de tráfego.

AÇÃO

Migração de serviços para Docker, estruturação de clusters Kubernetes (EKS) e parametrização fina de HPA (Horizontal Pod Autoscaler).

RESULTADO

Estabilidade total mantida durante grandes picos de acesso, reduzindo custos de ociosidade em horários de baixo tráfego.

CASE #14**ARQUITETURAS REATIVAS COM APACHE KAFKA**

Global Ecommerce & Cloud Platforms

CONTEXTO (DESAFIO)

Implementação de pipelines de processamento de streams de eventos em tempo real para sincronização de inventários.

SITUAÇÃO

Atualizações de estoque processadas em lote (batch) causavam divergências de inventário e vendas de itens sem disponibilidade real.

TAREFA

Garantir o processamento instantâneo de eventos de vendas e estoque por toda a malha computacional.

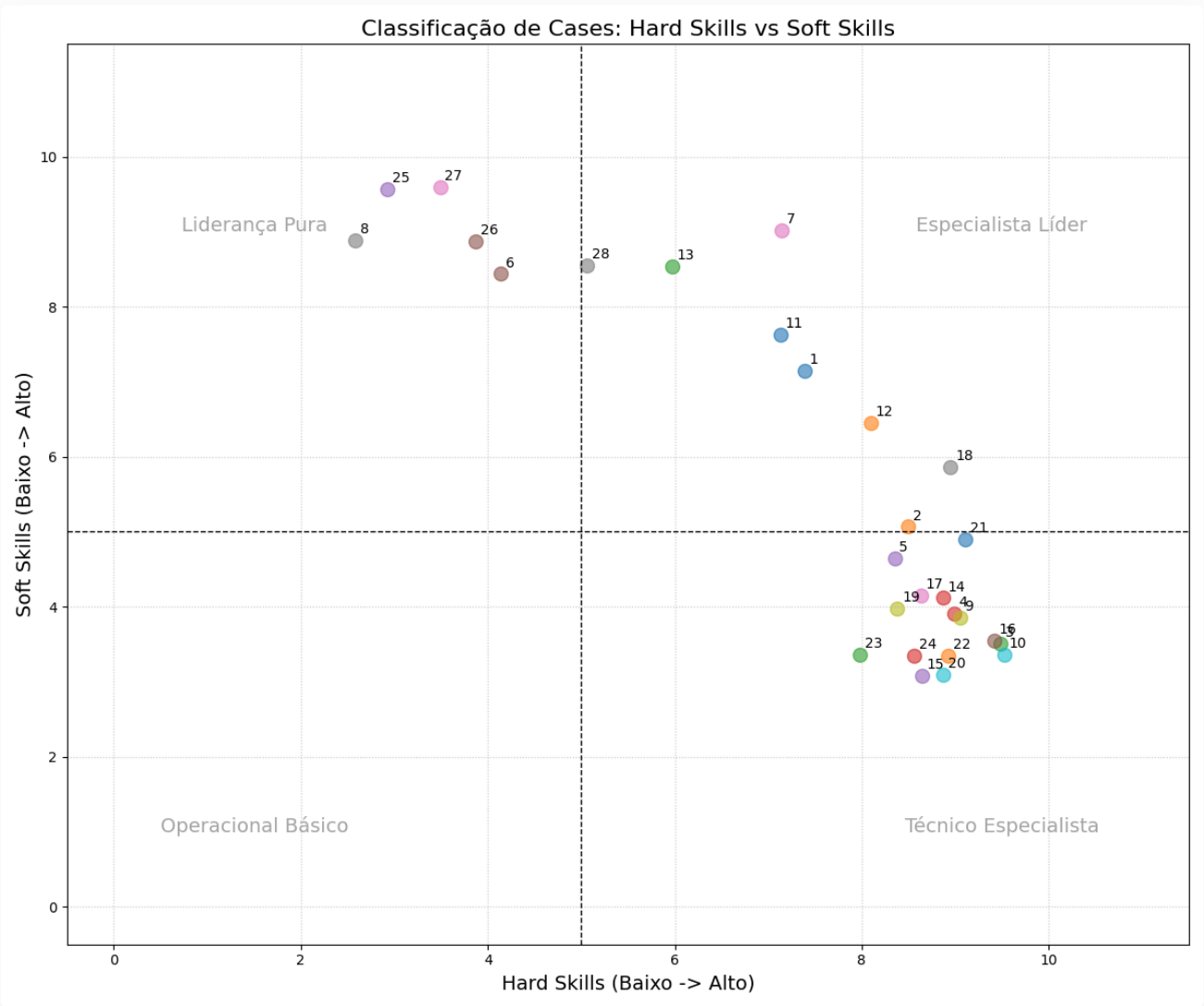
AÇÃO

Arquitetura orientada a eventos usando clusters Apache Kafka com tópicos particionados e consumidores altamente otimizados.

RESULTADO

Sincronização de estoque reduzida para menos de 1 segundo em todo o ecossistema, eliminando reclamações por quebra de inventário.

ANÁLISE DE PORTFOLIO DE CASES: GERENCIAMENTO DE PROJETOS



Visualização da distribuição dos 28 cases com base no equilíbrio entre **Hard Skills** (Técnica/Processos) e **Soft Skills** (Liderança/Resiliência).

CASE #15**OTIMIZAÇÃO DE PIPELINES DE DADOS COM ELASTICSEARCH**

Tech Unicorn & Data/AI Products

CONTEXTO (DESAFIO)

Refatoração de rotinas de ingestão e indexação analítica para grandes volumes de dados distribuídos.

SITUAÇÃO

Consultas gerenciais complexas no banco relacional geravam sobrecarga de concorrência e respostas lentas na interface de BI.

TAREFA

Garantir indexação veloz e buscas analíticas em tempo real de altíssima performance.

AÇÃO

Desenho de pipelines de streaming de dados para alimentação contínua de clusters Elasticsearch, otimizando mappings e shards.

RESULTADO

Tempo de resposta de consultas pesadas reduzido de segundos para milissegundos, destravando a performance da plataforma.

CASE #16**ACELERAÇÃO DE EDGE COMPUTING VIA CLOUDFLARE**

Global Ecommerce & Cloud Platforms

CONTEXTO (DESAFIO)

Aproximação da lógica de computação e entrega de conteúdo estático do usuário final para redução drástica de latência.

SITUAÇÃO

Aplicações globais sofrendo com gargalos de latência de rede para usuários fisicamente distantes da região core da nuvem.

TAREFA

Reduzir o tempo de carregamento de páginas e APIs, melhorando a experiência do usuário e otimizando o consumo de banda.

AÇÃO

Implementação e configuração de regras de CDN avançadas, roteamento inteligente de tráfego e computação em borda via Workers.

RESULTADO

Queda drástica no tempo de resposta das requisições globais e alívio de 35% no processamento direto dos servidores backend.

 4. DEVSECOPS, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E RESILIÊNCIA DE AMBIENTES

CASE #17 MITIGAÇÃO DE VULNERABILIDADES E DEVSECOPS

Global Ecommerce & Cloud Platforms

CONTEXTO (DESAFIO)

Construção de barreiras de segurança automatizadas nas esteiras de integração contínua sem travar a velocidade de entrega.

SITUAÇÃO

Vulnerabilidades críticas de segurança (OWASP Top 10) eram detectadas tardiamente em auditorias manuais pré-release.

TAREFA

Implementar validações automatizadas de segurança (SAST/DAST) diretamente no fluxo diário dos desenvolvedores.

AÇÃO

Integração de ferramentas de scan automático no pipeline Git, bloqueando PRs que apresentassem quebras de conformidade ou chaves expostas.

RESULTADO

Deteção de 100% dos riscos antes do ambiente de staging e redução do tempo de remediação de falhas de segurança.

CASE #18 INJEÇÃO DE SEGURANÇA EM MODELOS (AI RED TEAMING)

Tech Unicorn & Data/AI Products

CONTEXTO (DESAFIO)

Aplicação de técnicas de ataque simulado para blindar prompts e sistemas de IA Generativa corporativos.

SITUAÇÃO

Risco iminente de ataques de injeção de prompt e vazamento de dados sensíveis através de novas interfaces conversacionais corporativas.

TAREFA

Garantir a segurança proativa das soluções de IA antes da disponibilização para clientes finais.

AÇÃO

Condução de rotinas de AI Red Teaming, simulando comportamentos adversários para estressar e validar filtros de entrada e saída das LLMs.

RESULTADO

Identificação e blindagem de três falhas potenciais de vazamento de dados, assegurando homologação total sem incidentes.

CASE #19**SEGURANÇA DE APIS EM ECOSISTEMAS FINTECH**

Software House & Enterprise Applications

CONTEXTO (DESAFIO)

Implementação de protocolos avançados de criptografia e proteção para transações financeiras digitais.

SITUAÇÃO

APIs transacionais expostas a riscos de ataques de força bruta, scraping de dados sensíveis e fraudes de interceptação.

AÇÃO

Implementação de mTLS, rate limiting dinâmico no API Gateway, tokenização de payloads e assinaturas criptográficas rígidas.

TAREFA

Garantir blindagem absoluta de fluxos de pagamento, criptografia de ponta a ponta e auditoria transparente via DevSecOps.

RESULTADO

Aprovação em testes de intrusão externos rigorosos e conformidade regulatória total assegurada sem perda de vazão de processamento.

CASE #20**CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE AUTENTICAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ALTA RESILIÊNCIA**

Software House & Enterprise Applications

CONTEXTO (DESAFIO)

Design e implementação de mecanismos de segurança para gerenciamento de sessões globais tolerantes a falhas.

SITUAÇÃO

Avarias no banco de sessões centralizado desconectavam milhares de usuários ativos simultaneamente em toda a aplicação web.

AÇÃO

Uso estratégico de tokens JWT criptografados combinados com validação rápida em memória em uma camada altamente disponível de Redis.

TAREFA

Arquitetar uma solução de autenticação stateless segura, distribuída e resiliente a picos massivos de requisições concorrentes.

RESULTADO

Infraestrutura de segurança estável capaz de sustentar milhões de sessões ativas com tempo de validação inferior a 5 milissegundos.

CASE #21**GESTÃO DE CRISES EM WAR ROOMS TÉCNICOS**

Global Ecommerce & Cloud Platforms

CONTEXTO (DESAFIO)

Liderança de forças-tarefa em incidentes de alta severidade para reestabelecer plataformas sob intensa pressão.

SITUAÇÃO

Indisponibilidade crítica do fluxo transacional core de pagamento, impactando diretamente o faturamento a cada minuto.

TAREFA

Comandar o War Room técnico, coordenando engenheiros de software, redes e SREs para mitigar a crise com agilidade.

AÇÃO

Análise isolada de telemetria, diagnóstico rápido de vazamento de conexões, aplicação de hotfix de emergência e governança de cache via Redis.

RESULTADO

Retorno completo do sistema em tempo recorde e implementação de barreiras preventivas para evitar recorrência do padrão de erro.

CASE #22**AUDITORIA ARQUITETURAL PARA RESOLUÇÃO DE MEMORY LEAKS**

Multinational Tech Company & Core Architecture

CONTEXTO (DESAFIO)

Investigação profunda a baixo nível para identificar degradação silenciosa de performance em microsserviços rodando há dias.

SITUAÇÃO

Servidores backend sofrendo reinicializações intermitentes automáticas na nuvem devido ao crescimento inexplicável no uso de RAM.

TAREFA

Isolar, diagnosticar e corrigir o vazamento de memória responsável pela instabilidade operacional.

AÇÃO

Análise de heap dumps através de ferramentas de profiling de código e correção de fechamentos de conexões HTTP pendentes.

RESULTADO

Consumo de memória estabilizado em patamar linear estável, eliminando quedas de serviços inesperadas em produção.



5. LIDERANÇA, DEVELOPER RELATIONS (DEVREL) E PLATAFORMAS INTERNAS (IDP)

CASE #23

EVANGELISMO TÉCNICO E DEVREL (DEVELOPER RELATIONS)

Multinational Tech Company & Core Architecture

CONTEXTO (DESAFIO)

Disseminação de novos paradigmas tecnológicos e alinhamento de melhores práticas de desenvolvimento globalmente.

SITUAÇÃO

Subutilização de padrões de cache e filas por falta de documentação clara, gerando retrabalho e código inconsistente.

TAREFA

Reduzir a curva de aprendizado técnico e padronizar o desenho de engenharia de software da companhia.

AÇÃO

Criação de blueprints arquiteturais detalhados (Technical Writing), playbooks de boas práticas e workshops recorrentes de tecnologia.

RESULTADO

Redução de 50% no tempo gasto em code reviews devido à aderência prévia dos desenvolvedores aos padrões documentados.

CASE #24

CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMAS INTERNAS DE DESENVOLVIMENTO (IDP)

Multinational Tech Company & Core Architecture

CONTEXTO (DESAFIO)

Criação de um ecossistema unificado para reduzir a carga cognitiva dos desenvolvedores no provisionamento de recursos.

SITUAÇÃO

Engenheiros de software gastando até 3 dias configurando ambientes, acessos e acessando logs em sistemas dispersos.

TAREFA

Automatizar tarefas operacionais de infraestrutura através de um portal de self-service para os times de engenharia.

AÇÃO

Desenho de Golden Paths automatizados unificando Kubernetes, DNS e criação de repositórios através de comandos simples.

RESULTADO

Tempo de deploy do primeiro commit de novos engenheiros reduzido de dias para menos de uma hora.

CASE #25**SINCRONIZAÇÃO ENTRE ENGENHARIA E PRODUTO (EM/PM ALIGNMENT)**

Software House & Enterprise Applications

CONTEXTO (DESAFIO)

Alinhamento estratégico para garantir que decisões arquiteturais deem suporte direto ao roadmap de negócios.

SITUAÇÃO

Fricção constante entre a equipe de produto (focada em prazos de telas) e engenharia (focada em refatoração e qualidade de código).

TAREFA

Bridgar a lacuna de comunicação, traduzindo débitos técnicos em riscos de conformidade e métricas de valor de negócio.

AÇÃO

Criação de um framework compartilhado de priorização, separando fatias claras de capacidade das squads para melhoria de arquitetura.

RESULTADO

Previsibilidade de entregas aumentada e eliminação completa de retrabalhos por desalinhamento técnico.

CASE #26**ESTRUTURAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA EM ENGENHARIA (CAREER PATH)**

Multinational Tech Company & Core Architecture

CONTEXTO (DESAFIO)

Criação de trilhas claras de evolução profissional para reter talentos e amadurecer a maturidade técnica interna.

SITUAÇÃO

Profissionais seniores saindo da empresa por falta de perspectiva de crescimento na trilha técnica (Trilha em Y).

TAREFA

Desenhar caminhos claros de evolução técnica (Staff/Principal) e de gestão de engenharia.

AÇÃO

Definição de matrizes de competência técnica detalhadas, ritos de avaliação contínua e planos de desenvolvimento individuais.

RESULTADO

Turnover de engenheiros-chave reduzido a patamares mínimos e atração de talentos de alto nível técnico facilitada.

CASE #27**OTIMIZAÇÃO DE PERFORMANCE WEB BASEADA EM DORA METRICS**

Global Ecommerce & Cloud Platforms

CONTEXTO (DESAFIO)

Uso de indicadores consolidados de engenharia de software para guiar melhorias estruturais no produto digital.

SITUAÇÃO

Falta de visibilidade clara se as alterações na arquitetura web estavam surtindo efeitos reais na velocidade e estabilidade das entregas.

TAREFA

Instrumentar a plataforma para coletar e agir com base nas quatro métricas DORA essenciais.

AÇÃO

Automação da coleta de Lead Time for Changes e MTTR através de integração de APIs do GitHub e ferramentas de monitoramento.

RESULTADO

Visualização de gargalos reais no pipeline de testes que, uma vez corrigidos, reduziram o tempo de deploy geral pela metade.

CASE #28**GESTÃO DE DÉBITO TÉCNICO ESTRATÉGICO**

Multinational Tech Company & Core Architecture

CONTEXTO (DESAFIO)

Identificação, precificação e correção planejada de códigos legados que travavam a evolução do produto.

SITUAÇÃO

Acúmulo de soluções temporárias no passado gerando lentidão crônica no desenvolvimento de novas features prioritárias do negócio.

TAREFA

Mapear o impacto financeiro e operacional do débito técnico para obter o buy-in da diretoria executiva para refatoração.

AÇÃO

Mapeamento minucioso utilizando ferramentas de análise estática de código e tradução do risco técnico em métricas de perda financeira.

RESULTADO

Aprovação de orçamento dedicado para refatoração do core, resultando em ganho imediato de velocidade em lançamentos futuros.